REPORTE MAESTRO

FUNCIONAL Y OPERATIVO: SISTEMA DE FACTURACIÓN CENTRAL

Manual Integral de Procesos, Lógica de Negocio y Catálogo de Acciones

(Telnor / RUMN)

METADATOS DEL DOCUMENTO

- **Título del Documento:** Reporte Integral de Procesos y Manual Operativo de Usuario
- **Organización:** Telnor / Red Última Milla del Noroeste (RUMN)
- **Autor:** Analista Funcional de Sistemas
- **Área:** Control Automotriz, Operaciones de Taller y Finanzas
- **Versión:** 2.0 (Edición Completa con Mapeo de Controles)
- **Propósito:** Documento de referencia operativa para capacitación, auditoría y consulta diaria de procesos.

1. VISIÓN GENERAL DE LA OPERACIÓN

1.1 Objetivo del Sistema

El Sistema de Facturación Central es la plataforma corporativa desarrollada para planificar, autorizar, dar seguimiento físico y fiscalizar el mantenimiento preventivo y correctivo de todo el parque vehicular de Telnor y RUMN.

El sistema erradica la informalidad en las reparaciones mecánicas al eliminar llamadas telefónicas, autorizaciones verbales y cotizaciones impresas en papel, reemplazándolas por un flujo digital centralizado donde cada peso invertido cuenta con justificación técnica, fotográfica y fiscal.

1.2 Principios Operativos Inviolables

1. **Control de Entrada:** Ningún automóvil puede ingresar a un taller mecánico sin que el chofer u operador levante previamente un Reporte de Falla oficial con su firma digital manuscrita.
2. **Control Presupuestal:** Ningún taller mecánico está autorizado para comprar refacciones o intervenir un vehículo si no cuenta con una Orden de Compra y un Número de Pedido formalmente autorizados por la empresa en el sistema.
3. **Seguridad Física en la Entrega:** Ninguna unidad reparada puede salir de las instalaciones del taller sin que el chofer titular entregue en persona un Código Secreto de Seguridad (PIN de 8 dígitos) generado exclusivamente para él.
4. **Cierre Fiscal y Contable Obligatorio:** Ningún pago a proveedores se procesa sin que el taller cargue los comprobantes fiscales digitales emitidos ante el SAT (factura PDF y archivo XML) y la administración registre la póliza contable correspondiente en SAP (Documento 50).

2. EL CICLO DE VIDA DEL TICKET (FLUJO MAESTRO PASO A PASO)

El ciclo de atención de un vehículo averiado transita por 8 fases obligatorias y consecutivas:

- **Paso 1: Levantamiento del Reporte (Chofer):** El conductor reporta la avería en /reportar. Captura kilometraje, celular, correo obligatorio, descripción de falla y firma en pantalla táctil. El sistema valida que el vehículo no esté en Jurídicos, ni inactivo, ni con orden abierta en taller. Se genera el folio REP-AAAAMMDDHHMMSS.
- **Paso 2: Asignación a Taller Mecánico (Supervisor):** El Supervisor evalúa la falla en su bandeja de entrada, pulsa Revisar y Asignar Taller, selecciona un taller con cobertura territorial en su zona y define la razón social pagadora (Telnor o RUMN). El ticket pasa a "Asignado a: [Taller]".

- **Paso 3: Diagnóstico y Cotización (Taller Mecánico):** El mecánico recibe el vehículo, diagnostica la falla, pulsa Crear Cotización, desglosa refacciones y mano de obra, adjunta su presupuesto PDF y sube fotografías obligatorias de evidencia del daño. El ticket avanza a "Esperando Aprobación de Cotización".
- **Paso 4: Evaluación de Costos y Asignación de Orden de Compra:**
    - Si el monto es $\le \$10,000$ MXN: El Supervisor pulsa Aprobar Cotización y Asignar Orden, capturando Número de Orden y Pedido. El ticket pasa a "En Reparación (Taller)".
    - Si el monto es $> \$10,000$ MXN: El Supervisor asigna orden preliminar -> El Administrador Central revisa y pulsa Aprobar y Canalizar a Corporativos -> Dirección Corporativa audita y pulsa Aprobar Gasto Financiero.
- **Paso 5: Reparación Física y Aviso de Auto Terminado:** El taller repara la unidad. Al concluir, pulsa Marcar Unidad Lista para Entrega. El sistema genera un PIN secreto de 8 dígitos que envía única y confidencialmente al correo y celular del Chofer. El supervisor recibe aviso de listo sin el PIN.
- **Paso 6: Entrega del Vehículo mediante Código Seguro:** El chofer acude al taller, entrega su PIN de 8 dígitos al supervisor y este pulsa Validar PIN de Entrega. Al haber coincidencia exacta (*Match Perfecto*), la unidad queda liberada físicamente para circular y el ticket pasa a "Esperando Facturación (Taller)".
- **Paso 7: Facturación Fiscal ante el SAT (CFDI):** El taller emite su comprobante fiscal y pulsa Subir Factura Final (PDF + XML). El supervisor o administrador revisa el cumplimiento fiscal y pulsa Aprobar Factura Fiscal.
- **Paso 8: Póliza Contable (Doc 50) y Cierre Histórico:** El Administrador captura el número de póliza contable de SAP en el campo Doc 50 y presiona Liberar Documento Contable. Con la liberación emitida, presiona Archivar Expediente Definitivo para mover el ticket al archivo histórico permanente (tickets_archivados).

3. REGLAS DE NEGOCIO CLAVE

3.1 Filtro Presupuestal: Menores vs. Mayores a $10,000 MXN

- **Presupuestos hasta $10,000.00 MXN:** Flujo ágil y descentralizado. El Supervisor de zona tiene la facultad de autorizar el gasto y generar la orden de compra de inmediato.
- **Presupuestos superiores a $10,000.00 MXN:** Freno preventivo obligatorio. Requiere Triple Autorización Obligatoria: Supervisor titular -> Administrador Central -> Dirección Corporativa.

3.2 La Regla de Oro: "Flujo Estricto Corporativos" (Sin Cobertura)

- **Condición de activación:** Si una cotización tiene un costo total mayor o igual a **$10,001.00 MXN** y pertenece a una cuenta o unidad de **Corporativos**:
    - **QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDA CUALQUIER SUPLENCIA O COBERTURA.**
    - El Administrador **NO** puede actuar en cobertura del Supervisor para asignar o aprobar la orden.
    - El Supervisor **NO** puede actuar en cobertura del Administrador para canalizar la cotización a Corporativos.
    - **Comportamiento en Pantalla:** El botón interactivo de cobertura desaparece y se muestra un candado inactivo: 🔒 Flujo Estricto Corp (Sin Cobertura) - Requiere Titular.
    - **Protección del Servidor:** Cualquier intento por forzar la acción devuelve error HTTP 403 Prohibido.

3.3 Lógica de Suplencia Operativa (Esquema de Cobertura)

Para evitar que los vehículos queden detenidos por ausencias o vacaciones:

1. **El Administrador cubriendo al Supervisor:** Puede asignar talleres a reportes nuevos, aprobar órdenes estándar ($\le \$10,000$), validar códigos PIN presenciales de entrega y validar facturas fiscales. El sistema estampa en auditoría: "Aprobado por: [Nombre] (Administrador en Cobertura)".

2. **El Supervisor cubriendo al Administrador:** Puede canalizar cotizaciones ordinarias mayores a $10,000 hacia Corporativos y liberar Documentos Contables (Doc 50). El sistema estampa en auditoría: "Liberado por: Supervisor en Cobertura: [Nombre]".

4. CATÁLOGO DETALLADO DE PANTALLAS Y BOTONES DE ACCIÓN POR PERFIL

4.1 PERFIL: ADMINISTRADOR CENTRAL

Como **Administrador Central** de Automotriz, eres la máxima autoridad financiera y de control operativo sobre los recursos de mantenimiento. Tienes a tu cargo el filtro exclusivo de **Cotizaciones Mayores a $10,000 MXN**, la facultad de **asumir procesos en cobertura** de supervisores ausentes, la **liberación obligatoria del Documento Contable (Doc 50 de SAP)** previa al pago, y el **archivado definitivo** de los expedientes en el histórico.

MÓDULO 1: Cotizaciones +10,000

Bandeja neurálgica exclusiva del Administrador. Filtra preventivamente cualquier presupuesto automotriz que exceda los $10,000 MXN para evitar gastos no autorizados por Dirección Corporativa.

- **Botón: Revisar Cotización Mayor**
  - *Ubicación:* Bandeja Cotizaciones +10,000
  - *Propósito Operativo:* Inspeccionar a detalle el presupuesto técnico-económico elaborado por el taller mecánico cuando el monto rebasa el umbral financiero de $10,000 MXN.
  - *Proceso Técnico:* Abre el visor modal donde se visualiza el desglose concepto por concepto, piezas y refacciones requeridas, costo de mano de obra, archivo PDF de presupuesto formal emitido por el taller y la galería de fotografías de evidencia física.
  - *Impacto en Ticket:* Mantiene el ticket en estado "Esperando / Aprob. Cotizacion (Admin)" mientras se realiza la auditoría previa.
  - *Reglas y Validaciones:* Se activa de forma automática cuando el campo precio de la factura es mayor o igual a $10,001.00 MXN. Permite al Administrador detectar sobrecostos o piezas innecesarias antes de comprometer el presupuesto corporativo.
- **Botón: Aprobar y Canalizar a Corporativos**
  - *Ubicación:* Modal de Cotizaciones +10,000
  - *Propósito Operativo:* Validar técnicamente el presupuesto de alto valor y someterlo formalmente a la autorización ejecutiva de Dirección Corporativa.
  - *Proceso Técnico:* Ejecuta la acción aprobatoria en el sistema, marca aprobado_admin_10k = true y dispara notificaciones masivas por correo electrónico con enlace directo a todos los ejecutivos con rol de corporativos.
  - *Impacto en Ticket:* Transiciona el ticket del estado "Esperando / Aprob. Cotizacion (Admin)" a "Esperando / Aprob. Cotizacion (Corp)".
  - *Reglas y Validaciones:* **Regla Crítica de Flujo Estricto:** Si la cotización pertenece al ámbito de Corporativos y el monto es mayor o igual a $10,001 MXN, esta acción queda estrictamente reservada para el **Administrador Titular**. Si un usuario con subrol de Supervisor intenta aprobar bajo suplencia, el sistema rechaza la transacción con código de error HTTP 403 Prohibido.
- **Botón: Rechazar Cotización con Recomendaciones**
  - *Ubicación:* Modal de Cotizaciones +10,000
  - *Propósito Operativo:* Rechazar los costos propuestos por el proveedor cuando se consideren inflados o fuera de tabulador, indicando sugerencias de precios tope por concepto.
  - *Proceso Técnico:* Registra en el sistema el listado de precios recomendados y envía un correo formal al taller con la tabla comparativa de precios autorizables.
  - *Impacto en Ticket:* Mueve el ticket a "Correcciones/Taller". El taller debe corregir los montos para poder continuar.

- *Reglas y Validaciones:* Permite preservar la relación con el taller evitando cancelar el servicio, dándole la oportunidad de apegarse a los costos de mercado de la empresa.

MÓDULO 2: Liberación de Documento Contable

Módulo donde radica la responsabilidad financiera final. Tras la entrega del auto y validación fiscal, el Administrador asocia el asiento contable de SAP y emite la autorización formal de pago.

- **Botón: Capturar / Guardar Doc 50**
  - *Ubicación:* Bandeja Documentos Contables
  - *Propósito Operativo:* Ingresar en el expediente el número oficial de Documento Contable (Doc 50 / SAP) emitido por el departamento de Cuentas por Pagar.
  - *Proceso Técnico:* Guarda los metadatos de número contable y la fecha de asignación en el expediente activo.
  - *Impacto en Ticket:* Mantiene el ticket en "Esperando Num. Contable" hasta que se formalice la liberación.
  - *Reglas y Validaciones:* El campo solo acepta caracteres numéricos correspondientes a la póliza o documento financiero de SAP.
- **Botón: Liberar Documento Contable (Liberar Doc 50)**
  - *Ubicación:* Bandeja Documentos Contables
  - *Propósito Operativo:* Emitir el visto bueno definitivo que confirma que la factura cuenta con suficiencia presupuestal y registro contable, desbloqueando el expediente para su archivado.
  - *Proceso Técnico:* Registra la liberación contable como completada, sella el nombre del Administrador responsable y dispara correo de notificación al Supervisor titular de la plaza.
  - *Impacto en Ticket:* Habilita la transición final hacia el estado "Finalizado / Histórico".
  - *Reglas y Validaciones:* **Garantía de Cierre:** Ningún ticket puede ser archivado ni cerrado contablemente si el Administrador no ha ejecutado previamente este botón.
- **Botón: Notificar Recordatorio a Corporativos**
  - *Ubicación:* Bandeja Documentos Contables
  - *Propósito Operativo:* Enviar un aviso preventivo por correo electrónico a Dirección Corporativa cuando una orden de alto valor esté pendiente de registro contable.
  - *Proceso Técnico:* Despacha un correo transaccional de recordatorio con los datos de la orden y montos pendientes.
  - *Impacto en Ticket:* No muta el estado; genera una alerta operativa para acelerar la gestión de la póliza contable.
  - *Reglas y Validaciones:* Disponible para facturas aprobadas fiscalmente que carecen de número contable tras 48 horas de la entrega.

MÓDULO 3: Cobertura de Supervisión (Suplencia Operativa)

Herramienta de continuidad operativa. Permite al Administrador intervenir directamente en la bandeja de supervisión cuando el titular de la plaza se encuentra ausente o de vacaciones.

- **Botón: Asumir Proceso / Aprobar en Cobertura**
  - *Ubicación:* Cotizaciones y Órdenes (Modo Cobertura)
  - *Propósito Operativo:* Aprobar cotizaciones estándar ($\le \$10,000$ MXN) y asignar Números de Orden de Compra y Pedido en sustitución temporal del Supervisor.
  - *Proceso Técnico:* Genera la orden oficial y notifica al taller mecánico para que inicie la compra de refacciones e intervención física.
  - *Impacto en Ticket:* Transiciona el ticket a "En Reparación (Taller)".
  - *Reglas y Validaciones:* **Trazabilidad Obligatoria:** El sistema estampa en base de datos: aprobado_por_suplencia = true y supervisor_aprobador = "[Nombre] (Administrador en

Cobertura)". **Bloqueo Estricto:** Si el ticket supera $10,000 y pertenece a Corporativos, el botón se bloquea automáticamente mostrando el candado 🔒 Flujo Estricto Corp (Sin Cobertura).

- **Botón: Validar PIN de Entrega (en Cobertura)**
  - *Ubicación:* Modal Validar PIN OTP
  - *Propósito Operativo:* Recibir el código confidencial de 8 dígitos presentado por el chofer y certificar la salida de la unidad del taller mecánico en ausencia del supervisor.
  - *Proceso Técnico:* Compara el PIN ingresado contra el código generado por el sistema. Si coincide, marca la unidad como entregada.
  - *Impacto en Ticket:* Transiciona de "Validación / Pin (Chofer)" a "Esperando Facturación (Taller)".
  - *Reglas y Validaciones:* Requiere coincidencia exacta de los 8 dígitos. La unidad queda habilitada de inmediato en el catálogo vehicular.
- **Botón: Revisar y Validar CFDI (en Cobertura)**
  - *Ubicación:* Bandeja Facturas Finales
  - *Propósito Operativo:* Cotejar la factura electrónica emitida ante el SAT (PDF y XML) contra los conceptos autorizados en la orden de compra en sustitución del supervisor.
  - *Proceso Técnico:* Sella la aprobación fiscal estampando validado_fiscal_por = "Administrador en Cobertura: [Nombre]".
  - *Impacto en Ticket:* Transiciona de "Esperando Rev/Factura" a "Esperando Num. Contable".
  - *Reglas y Validaciones:* Solo procede si el taller ya subió satisfactoriamente ambos archivos fiscales (PDF y XML válidos).

MÓDULO 4: Analítica, Auditoría y Archivo

Control gerencial y cierre definitivo del ciclo de vida de los tickets de servicio.

- **Botón: Descargar Reporte Excel**
  - *Ubicación:* Vista Analítica
  - *Propósito Operativo:* Generar un libro de cálculo formal en Excel (.xlsx) con el desglose acumulado de gastos, talleres, órdenes y tiempos de atención.
  - *Proceso Técnico:* Procesa los registros en memoria mediante librerías de analítica de datos y descarga el archivo automáticamente en la computadora del usuario.
  - *Impacto en Ticket:* No muta la base de datos; genera un informe ejecutivo para auditoría contable.
  - *Reglas y Validaciones:* Aplica filtros automáticos excluyendo tickets eliminados lógicamente o cancelados para garantizar cifras financieras reales.
- **Botón: Archivar Expediente Definitivo**
  - *Ubicación:* Vista Archivo General
  - *Propósito Operativo:* Mover el ticket completado de la colección activa a la base de datos histórica inmutable.
  - *Proceso Técnico:* Retira el ticket de la lista de pendientes y lo almacena de manera permanente en el archivo histórico estampando el nombre del funcionario que archiva y la fecha exacta.
  - *Impacto en Ticket:* Pasa al estado final "Finalizado / Histórico". Cierra definitivamente el expediente.
  - *Reglas y Validaciones:* **Requisito Indispensable:** Solo se puede archivar si el Documento Contable (Doc 50) ha sido formalmente liberado. Si falta la liberación, la acción queda bloqueada por el sistema.

4.2 PERFIL: SUPERVISOR AUTOMOTRIZ

Como **Supervisor de Zona Automotriz**, eres el responsable técnico y operativo directo de las unidades y talleres de tu centro de trabajo (COPE). Tus atribuciones abarcan la **recepción y asignación de reportes** de los choferes, la **autorización de cotizaciones estándar ($\le \$10,000$ MXN)** con asignación de órdenes de

compra, la **validación presencial del PIN de liberación** para la entrega física de los autos, la **revisión fiscal de CFDIs** y la gestión del catálogo de unidades vehiculares.

MÓDULO 1: Bandeja de Reportes

Recepción de averías levantadas por los operadores en campo y su correspondiente canalización a talleres mecánicos externos.

- **Botón: Revisar y Asignar Taller**
  - *Ubicación:* Bandeja de Reportes
  - *Propósito Operativo:* Evaluar la falla reportada por el chofer y canalizar el vehículo averiado al taller mecánico más adecuado de la cobertura territorial.
  - *Proceso Técnico:* Abre la ventana modal donde el supervisor selecciona el taller proveedor de su lista autorizada y define la compañía fiscalizadora (**TeInor** o **RUMN**). Al confirmar, envía correo formal con los datos de la unidad al taller.
  - *Impacto en Ticket:* El reporte cambia de "Pendiente / Asig. Taller" a "Pendiente de Cotización".
  - *Reglas y Validaciones:* Solo se pueden seleccionar talleres que tengan cobertura activa en la ciudad y COPE del supervisor. La compañía asignada rige la facturación final.
- **Botón: 💬 Comentarios del Ticket**
  - *Ubicación:* Bandeja de Reportes / Tabla General
  - *Propósito Operativo:* Agregar notas internas, aclaraciones o historial operativo visible para todo el equipo automotriz.
  - *Proceso Técnico:* Abre el modal de notas y guarda el texto en el expediente junto con el nombre del autor y la marca temporal.
  - *Impacto en Ticket:* No altera el estado del ticket; añade trazabilidad operativa.
  - *Reglas y Validaciones:* Cualquier supervisor o administrador del COPE puede consultar y actualizar los comentarios.
- **Botón: Eliminar Reporte (Baja Lógica)**
  - *Ubicación:* Bandeja de Reportes
  - *Propósito Operativo:* Descartar un reporte erróneo, duplicado o levantado por equivocación por un chofer.
  - *Proceso Técnico:* Ejecuta la eliminación lógica del registro, estampando quién realizó la baja y en qué fecha.
  - *Impacto en Ticket:* El ticket se oculta de las bandejas operativas y no computa en las métricas de gasto.
  - *Reglas y Validaciones:* Solo aplica a reportes que aún no han sido asignados ni cotizados por un taller.

MÓDULO 2: Cotizaciones y Órdenes de Trabajo

Evaluación técnica de costos mecánicos, asignación de números de orden de compra y entrega física controlada.

- **Botón: Revisar / Desglosar Cotización**
  - *Ubicación:* Cotizaciones y Órdenes
  - *Propósito Operativo:* Inspeccionar las refacciones, costo de mano de obra y presupuesto PDF enviado por el taller mecánico.
  - *Proceso Técnico:* Despliega el modal de detalle con precios unitarios, evidencias fotográficas subidas por el taller y el desglose de conceptos.
  - *Impacto en Ticket:* Mantiene el ticket en "Esperando / Aprob. Cotizacion (Supervisor)".
  - *Reglas y Validaciones:* Permite al supervisor evaluar si el costo de refacciones es razonable y si la falla amerita las piezas presupuestadas.
- **Botón: Aprobar Cotización y Asignar Orden**
  - *Ubicación:* Modal de Aprobación de Cotización

    - *Propósito Operativo:* Validar técnicamente los costos e ingresar los Números de Orden de Compra y Pedido de la empresa.
    - *Proceso Técnico:* Captura el número de orden, número de cotización/pedido y el archivo PDF oficial.
    - *Impacto en Ticket:* **Si el precio es $\le \$10,000$:** Transiciona directo a "En Reparación (Taller)" y notifica al taller para iniciar trabajos físicos. **Si el precio es $> \$10,000$:** Guarda la orden preliminar y transiciona a "Esperando / Aprob. Cotizacion (Admin)" notificando al Administrador.
    - *Reglas y Validaciones:* Garantiza que ningún trabajo mecánico inicie sin un número formal de orden de compra emitido por la empresa.
- **Botón: Rechazar Cotización con Sugerencias**
    - *Ubicación:* Modal de Cotización
    - *Propósito Operativo:* Solicitar al taller que ajuste sus precios a los tabuladores autorizados de la empresa.
    - *Proceso Técnico:* Abre tabla donde el supervisor ingresa precios máximos autorizables por concepto y despacha correo al taller con las observaciones.
    - *Impacto en Ticket:* El ticket pasa a "Correcciones/Taller".
    - *Reglas y Validaciones:* El taller recibe las sugerencias y puede modificar sus costos para someter a segunda revisión sin cancelar la orden.
- **Botón: Cancelar por Cotización Cara (Incosteable)**
    - *Ubicación:* Modal de Cotización
    - *Propósito Operativo:* Declarar inviable la reparación de una unidad cuando el costo supere el valor comercial del vehículo o el límite patrimonial.
    - *Proceso Técnico:* Marca el estado de la factura como cancelado por cara y actualiza automáticamente el catálogo vehicular marcando la unidad con Estado: "Inactiva".
    - *Impacto en Ticket:* Transiciona al estado "Incosteable". El vehículo queda bloqueado en el sistema para futuros reportes.
    - *Reglas y Validaciones:* Inhabilita patrimonialmente la unidad para evitar gastos mayores en vehículos obsoletos.
- **Botón: Validar PIN de Entrega (Match de Seguridad)**
    - *Ubicación:* Modal Validar PIN OTP
    - *Propósito Operativo:* Verificar presencialmente el retiro del vehículo del taller cuando el chofer acude por él.
    - *Proceso Técnico:* El chofer proporciona su código numérico confidencial de 8 dígitos recibido en su correo. El supervisor lo introduce en el modal y el sistema comprueba la coincidencia.
    - *Impacto en Ticket:* Al existir coincidencia exacta, la entrega pasa a "Sí". La unidad se libera físicamente y el ticket transiciona a "Esperando Facturación (Taller)".
    - *Reglas y Validaciones:* **Seguridad Asimétrica:** El supervisor nunca conoce el código PIN con anticipación; solo el chofer lo recibe. Esto evita retiros no autorizados de vehículos.

MÓDULO 3: Facturas Fiscales y Gestión de Flota

Validación de comprobantes fiscales digitales del SAT y administración del parque vehicular.

- **Botón: Aprobar Factura Fiscal**
    - *Ubicación:* Bandeja Facturas Finales
    - *Propósito Operativo:* Validar que los archivos PDF y XML emitidos por el taller coinciden con el importe y conceptos de la orden autorizada.
    - *Proceso Técnico:* Sella la factura como aprobada fiscalmente y estampa el nombre del supervisor responsable.
    - *Impacto en Ticket:* Transiciona de "Esperando Rev/Factura" a "Esperando Num. Contable".

    - *Reglas y Validaciones:* Revisa que la factura esté a nombre de la razón social asignada (Telnor o RUMN) y que el RFC emisor concuerde con el taller.
- **Botón: + Agregar Unidad**
    - *Ubicación:* Directorio de Unidades
    - *Propósito Operativo:* Dar de alta un nuevo vehículo en el catálogo del parque automotriz.
    - *Proceso Técnico:* Abre modal para capturar Número Económico, Marca, Modelo, Año, Placas y COPE de adscripción en el catálogo maestro.
    - *Impacto en Ticket:* La unidad queda registrada inmediatamente con estado "Activa".
    - *Reglas y Validaciones:* El número económico debe ser único y de 4 dígitos.
- **Botón: Editar Unidad / Cambiar Estatus**
    - *Ubicación:* Directorio de Unidades
    - *Propósito Operativo:* Modificar especificaciones vehiculares o alternar el estado entre Activa / Inactiva.
    - *Proceso Técnico:* Actualiza los campos del vehículo en la base de datos de unidades.
    - *Impacto en Ticket:* Si se marca Inactiva, el sistema bloquea inmediatamente cualquier nuevo reporte para ese vehículo.
    - *Reglas y Validaciones:* No se puede editar ni inactivar una unidad que tenga un ticket abierto en proceso activo en taller.

4.3 PERFIL: TALLER MECÁNICO (PROVEEDOR AUTORIZADO)

Como **Taller Mecánico Proveedor Autorizado**, eres el eslabón operativo fundamental en la reparación física de los vehículos de Telnor y RUMN. Tu portal te permite **recibir asignaciones de unidades averiadas**, **elaborar y desglosar cotizaciones técnicas** con evidencias fotográficas, **descargar órdenes de compra oficiales**, **marcar unidades listas para entrega** (disparando el PIN de seguridad al chofer) y **subir tus comprobantes fiscales CFDI (PDF y XML)** para trámite de pago.

MÓDULO 1: Tickets de Trabajo (Asignaciones)

Bandeja de entrada donde aterrizan los vehículos que la administración te ha canalizado para diagnóstico y reparación.

- **Botón: Crear Cotización / Presupuesto**
    - *Ubicación:* Bandeja Tickets de Trabajo
    - *Propósito Operativo:* Formular la propuesta técnico-económica de refacciones y mano de obra tras inspeccionar físicamente el vehículo en tu taller.
    - *Proceso Técnico:* Abre el formulario modal de cotización. Permite agregar múltiples conceptos (título, precio, mantenimiento preventivo/correctivo), adjuntar tu archivo formal de presupuesto en PDF y subir fotografías de evidencia de las piezas dañadas.
    - *Impacto en Ticket:* Crea el registro formal en el sistema y mueve el ticket a "Esperando / Aprob. Cotizacion (Supervisor)". Notifica por correo al Supervisor.
    - *Reglas y Validaciones:* Todos los campos de costo deben ser numéricos y es obligatorio adjuntar al menos una evidencia fotográfica del daño.
- **Botón: Ver Reporte de Falla del Chofer**
    - *Ubicación:* Bandeja Tickets de Trabajo
    - *Propósito Operativo:* Consultar las observaciones originales registradas por el conductor que entregó el vehículo averiado.
    - *Proceso Técnico:* Despliega una tarjeta con los datos de kilometraje, celular del empleado, departamento, tipo de falla descrita y firma digital del chofer.
    - *Impacto en Ticket:* Solo lectura; no modifica estados.
    - *Reglas y Validaciones:* Permite al mecánico orientar su diagnóstico inicial basándose en la sintomatología descrita por el chofer.

MÓDULO 2: Cotizaciones en Proceso y Reparación

Seguimiento de autorizaciones, recepción de órdenes de compra y notificación de conclusión de trabajos.

- **Botón: Ver Orden de Compra Aprobada**
  - *Ubicación:* Bandeja de Cotizaciones
  - *Propósito Operativo:* Descargar y visualizar el documento oficial que ampara el presupuesto autorizado por la empresa.
  - *Proceso Técnico:* Abre o descarga el archivo PDF de orden oficial emitido por la administración con el Número de Orden y de Pedido autorizados.
  - *Impacto en Ticket:* Confirma que el ticket se encuentra en "En Reparación (Taller)".
  - *Reglas y Validaciones:* **Regla de Oro del Proveedor:** NUNCA inicies compras de refacciones ni trabajos mecánicos hasta ver el botón verde de Orden Aprobada.
- **Botón: Corregir Cotización Rechazada**
  - *Ubicación:* Cotizaciones Rechazadas
  - *Propósito Operativo:* Ajustar los precios unitarios de los conceptos observados conforme a las recomendaciones enviadas por el supervisor.
  - *Proceso Técnico:* Abre modal precargado con los montos anteriores y las sugerencias del supervisor para modificar importes y reenviar.
  - *Impacto en Ticket:* Regresa el ticket a "Esperando / Aprob. Cotizacion (Supervisor)" para su reaprobación.
  - *Reglas y Validaciones:* Permite corregir el presupuesto sin necesidad de crear un ticket nuevo desde cero.
- **Botón: Marcar Unidad Lista para Entrega**
  - *Ubicación:* Cotizaciones en Reparación
  - *Propósito Operativo:* Notificar oficialmente a la empresa que los trabajos físicos han concluido y que el auto está listo para su retiro.
  - *Proceso Técnico:* El sistema genera de forma criptográfica un **Código PIN OTP de 8 dígitos** y lo despacha de inmediato y exclusivamente al correo del chofer.
  - *Impacto en Ticket:* Transiciona el ticket a "Validación / Pin (Chofer)". Notifica al Supervisor que el auto está terminado (sin revelarle el PIN).
  - *Reglas y Validaciones:* Solo se puede pulsar una vez completada la reparación al 100%. Desencadena el protocolo de seguridad de entrega física.

MÓDULO 3: Facturación Fiscal y Cobranza

Carga de comprobantes fiscales digitales tras la entrega presencial de la unidad al conductor.

- **Botón: Subir Factura Final (PDF + XML)**
  - *Ubicación:* Bandeja de Facturas
  - *Propósito Operativo:* Cargar la factura formal emitida ante el SAT para radicar el trámite de cobro del servicio concluido.
  - *Proceso Técnico:* Abre modal de carga de archivos binarios. Requiere seleccionar obligatoriamente dos archivos: el comprobante en formato PDF y el archivo fiscal en XML.
  - *Impacto en Ticket:* Mueve el ticket a "Esperando Rev/Factura" y notifica al Supervisor de la plaza para su validación fiscal.
  - *Reglas y Validaciones:* **Requisito Estricto:** Ambos archivos son indispensables. El sistema rechaza cargas que solo incluyan el PDF o solo el XML. El folio fiscal y montos deben coincidir con la orden de compra.
- **Botón: Confirmar y Descargar PDF (Credencial)**
  - *Ubicación:* Modal Mi Perfil
  - *Propósito Operativo:* Generar la credencial oficial y cédula de registro del taller mecánico en el sistema.

- *Proceso Técnico:* Renderiza y descarga una credencial digital en formato PDF con los datos y logo del taller.
- *Impacto en Ticket:* No altera estados de tickets; sirve para acreditación física ante choferes.
- *Reglas y Validaciones:* Disponible permanentemente en el encabezado del perfil de proveedor.

4.4 PERFIL: CHOFER / OPERADOR DE VEHÍCULO

Como **Chofer u Operador de Flota** de Telnor y RUMN, tu rol es el punto de partida del mantenimiento automotriz. Eres el encargado de **reportar cualquier avería mecánica o solicitar servicios preventivos** a través del formulario oficial. Tu **correo electrónico es estrictamente obligatorio**, ya que ahí recibirás el folio de seguimiento y el **Código Secreto de 8 dígitos (PIN OTP)** con el cual podrás recoger tu unidad físicamente una vez reparada en el taller.

MÓDULO 1: Levantamiento de Reporte de Falla

Proceso público de notificación de averías mecánicas y solicitud de servicio para vehículos oficiales.

- **Campo: No. Económico (Unidad)**
  - *Ubicación:* Formulario de Reporte (/reportar)
  - *Propósito Operativo:* Identificar el vehículo de la empresa que presenta la avería o requiere mantenimiento preventivo.
  - *Proceso Técnico:* Al ingresar los 4 dígitos del número económico (ej. 1212), el formulario consulta automáticamente el catálogo central y rellena de forma inteligente la Marca, Modelo y Año.
  - *Impacto en Ticket:* Si el vehículo está en taller o inactivo, alerta de inmediato en pantalla.
  - *Reglas y Validaciones:* **Filtros de Seguridad:** El sistema rechaza reportes si el vehículo está marcado en Jurídicos, si está en estatus Inactiva/Incosteable, o si ya tiene una orden activa en reparación.
- **Campo: Email (Correo Electrónico Obligatorio)**
  - *Ubicación:* Formulario de Reporte (/reportar)
  - *Propósito Operativo:* Garantizar la entrega de acuses de recibo y del código de seguridad para retirar el auto reparado.
  - *Proceso Técnico:* Validado en 3 capas: en la interfaz web, mediante validador de sintaxis y en el servidor, rechazando campos vacíos o valores nulos.
  - *Impacto en Ticket:* Sin correo válido, el reporte no es admitido en la base de datos.
  - *Reglas y Validaciones:* Debe ser un correo con formato válido (ej. usuario@dominio.com). **Crítico:** En esta dirección recibirás el PIN de 8 dígitos para recoger tu carro.
- **Selector: Seleccionar Tipo de Mantenimiento**
  - *Ubicación:* Formulario de Reporte (/reportar)
  - *Propósito Operativo:* Clasificar si el servicio es un Preventivo programado (afinación, frenos, aceite) o un Correctivo por falla imprevista.
  - *Proceso Técnico:* Tarjetas interactivas de color azul (Preventivo) o rojo (Correctivo) que asignan el valor correspondiente al reporte.
  - *Impacto en Ticket:* Define la prioridad y categorización del ticket en las bandejas de supervisión.
  - *Reglas y Validaciones:* Selección obligatoria para enviar el formulario.
- **Botón: Limpiar Firma (HTML5 Canvas)**
  - *Ubicación:* Lienzo de Firma Manuscrita
  - *Propósito Operativo:* Borrar el trazo del lienzo táctil si cometiste un error para volver a firmar limpiamente.
  - *Proceso Técnico:* Reinicia el lienzo de dibujo borrando los trazos anteriores.
  - *Impacto en Ticket:* No muta la base de datos.
  - *Reglas y Validaciones:* El formulario exige obligatoriamente una firma dibujada antes de habilitar el envío.

- **Botón: Enviar Reporte de Falla**
    - *Ubicación:* Formulario de Reporte (/reportar)
    - *Propósito Operativo:* Transmitir formalmente el reporte al departamento de Automotriz y generar el ticket oficial de servicio.
    - *Proceso Técnico:* Genera el folio único REP-AAAAMMDDHHMMSS, codifica la firma y despacha un correo de confirmación al buzón del chofer y una alerta al supervisor de su zona.
    - *Impacto en Ticket:* Crea el ticket en estado "Pendiente / Asig. Taller".
    - *Reglas y Validaciones:* Valida que el centro de trabajo cuente con Administrador y Supervisor registrados para asegurar que el vehículo reciba atención inmediata.

MÓDULO 2: Proceso de Recolección y Código PIN OTP

Procedimiento obligatorio para recoger el vehículo reparado en las instalaciones del taller.

- **Elemento: Código de Liberación de 8 Dígitos (PIN OTP)**
    - *Ubicación:* Buzón de Correo / SMS del Chofer
    - *Propósito Operativo:* Clave confidencial única que autoriza la salida física del vehículo reparado del taller mecánico.
    - *Proceso Técnico:* Cuando el taller termina el trabajo y presiona 'Marcar como Lista', el servidor genera automáticamente este código secreto y lo envía únicamente al correo y teléfono del chofer.
    - *Impacto en Ticket:* Al presentarlo en el taller ante el supervisor, se realiza la validación y el auto pasa a estado entregado.
    - *Reglas y Validaciones:* **Privacidad Absoluta:** Ni el taller mecánico ni el supervisor conocen este PIN con anticipación. Solo el chofer lo posee en su correo. Debe presentarse físicamente al retirar la unidad.

4.5 PERFIL: DIRECCIÓN CORPORATIVA

Como miembro de la **Dirección Corporativa**, funges como el **Filtro de Fiscalización Financiera y Auditoría Ejecutiva**. Tu intervención se enfoca exclusivamente en auditar y autorizar los presupuestos de reparación de alto impacto que superan los **$10,000 MXN**, consultar el repositorio inmutable de expedientes y supervisar el destino del gasto de capital de la flota.

MÓDULO 1: Bandeja de Autorizaciones Mayores (+10,000)

Revisión ejecutiva de presupuestos extraordinarios canalizados por el Administrador central.

- **Botón: Aprobar Gasto Financiero**
    - *Ubicación:* Bandeja de Cotizaciones
    - *Propósito Operativo:* Autorizar formalmente el presupuesto de alto valor para que el taller comience los trabajos físicos.
    - *Proceso Técnico:* Registra la aprobación ejecutiva en el sistema, completando la triple autorización requerida.
    - *Impacto en Ticket:* Mueve el ticket a "En Reparación (Taller)" y despacha notificación formal a taller y supervisor.
    - *Reglas y Validaciones:* Indispensable para cualquier servicio automotriz mayor a $10,000 MXN.
- **Botón: Rechazar Gasto con Justificación**
    - *Ubicación:* Bandeja de Cotizaciones
    - *Propósito Operativo:* Negar la autorización del presupuesto cuando el costo sea financieramente desproporcionado.
    - *Proceso Técnico:* Solicita un motivo explícito de rechazo que se envía por correo al Administrador Central.
    - *Impacto en Ticket:* Regresa el ticket a "Correcciones/Taller" o deriva a "Incosteable".

- *Reglas y Validaciones:* Exige capturar una justificación ejecutiva que queda grabada en el historial de auditoría.

MÓDULO 2: Repositorio Gerencial y Auditoría

Consulta inmutable de todos los servicios automotrices concluidos y facturas pagadas históricamente.

- **Botón: Buscador y Filtro de Expedientes**
  - *Ubicación:* Archivo General
  - *Propósito Operativo:* Rastrear antecedentes mecánicos, folios fiscales y costos acumulados por número de unidad o taller proveedor.
  - *Proceso Técnico:* Filtra en tiempo real los registros históricos almacenados en el archivo definitivo.
  - *Impacto en Ticket:* Consulta de sólo lectura sin alteración de datos.
  - *Reglas y Validaciones:* Herramienta definitiva para auditorías de compras y seguimiento del ciclo de vida del parque vehicular.

5. FUNCIONAMIENTO DE LOS MÓDULOS AUXILIARES

5.1 Matriz de Notificaciones Automáticas por Correo Electrónico

El sistema cuenta con un motor de mensajería transaccional que envía correos electrónicos corporativos en formato HTML cada vez que ocurre un evento importante:

Evento que Ocurre en el Sistema	¿Quién Recibe el Correo?	Contenido Principal del Mensaje
Chofer envía reporte de falla	Chofer / Operador	Acuse formal de recibo con su número de folio oficial REP-....
Chofer envía reporte de falla	Supervisor de la plaza	Alerta de vehículo averiado en su zona pendiente de asignar a taller.
Supervisor asigna taller mecánico	Taller Proveedor	Notificación de vehículo canalizado con placas, modelo y falla descrita.
Taller envía su cotización	Supervisor de la plaza	Aviso de presupuesto recibido con importe total y enlace de revisión.
Orden aprobada ($\le \$10,000$)	Taller Proveedor	Autorización formal con Números de Orden y Pedido para iniciar labores.
Cotización supera $10,000 MXN	Administradores Centrales	Alerta financiera de presupuesto extraordinario que requiere auditoría.
Admin canaliza a Corporativos	Directivos Corporativos	Convocatoria ejecutiva para autorizar presupuesto mayor a $10,000.
Corporativos autoriza presupuesto	Supervisor y Administrador	Notificación de aprobación corporativa para expedir la orden al taller.
Rechazo con recomendaciones	Taller Proveedor	Tabla comparativa con conceptos observados y precios máximos tolerados.
Cancelado por cotización cara	Supervisor de la plaza	Aviso de ticket cancelado y vehículo inhabilitado por incosteabilidad.

Taller marca "Unidad Lista"	Chofer / Operador	**Código Secreto de 8 Dígitos (PIN OTP)** para retirar su vehículo.
Taller marca "Unidad Lista"	Supervisor de la plaza	Aviso de trabajo terminado en taller (**este correo NO contiene el PIN**).
PIN validado en el taller	Administradores Centrales	Notificación de auto entregado; el expediente espera factura del taller.
Taller sube PDF y XML	Supervisor de la plaza	Aviso de comprobantes fiscales listos para validación ante el SAT.
Factura fiscal rechazada	Taller Proveedor	Notificación de inconsistencias fiscales para reexpedición de factura.
Doc 50 liberado por Administrador	Supervisor de la plaza	Notificación de pago autorizado; expediente listo para archivar.

5.2 Analítica y Reportería para Toma de Decisiones

Tableros de Control y Métricas Ejecutivas

El módulo de Analítica procesa la información de los tickets en tiempo real para generar indicadores visuales:

- **Gasto Total Acumulado:** Muestra el total de dinero invertido en reparaciones en un periodo seleccionado, desglosado por empresa (**Telnor** frente a **RUMN**).
- **Distribución por Taller:** Identifica el porcentaje de órdenes y el volumen financiero que absorbe cada proveedor mecánico para evitar monopolios o sobreasignaciones.
- **Incidencias Crónicas por Unidad:** Detecta qué números económicos ingresan al taller con frecuencia anormal para evaluar su reemplazo o baja definitiva del parque vehicular.
- **Tiempos de Ciclo de Reparación:** Mide el promedio de días que transcurren desde que el operador reporta la falla hasta que el auto es retirado con su PIN.

Filtros de Búsqueda y Limpieza de Información

- **Filtros Combinados:** Permite buscar información aplicando criterios simultáneos: por Ciudad, por Centro de Trabajo (COPE), por Taller Mecánico, por Estado del Ticket y por Rango de Fechas.
- **Depuración Automática de Datos:** Para evitar distorsiones en las cifras de gasto real, el motor de analítica **descarta de forma automática**:
    1. Reportes eliminados o descartados por error de captura.
    2. Tickets cancelados por cotización cara (para no contabilizar presupuestos no pagados).
    3. Cotizaciones rechazadas o en proceso de corrección.